

GİRDİ (DOĞRULAMA TALEBİ)

Bağlam Metni (C): Resmi Kanıt Dokümanı / Mevzuat / Klinik Kılavuz
Doğrulanacak İddia (S): LLM Yanıtı (Tıp, Hukuk, Finans)

BİLEŞEN 1: BÜTÜNCÜL ENCODER (K1)

dbmdz/electra-base-turkish-cased
(110M Parametre, All-Linear LoRA)

Küresel Sekans Sınıflandırması
Girdi: $[C] \oplus [S] \rightarrow \text{Softmax}$
Gecikme: ≈ 12 ms

K1 Kararı: $\hat{y}_{K1} \in \{0, 1, 2, 3\}$

BİLEŞEN 2: ÖNERME-DÜZEYLİ NLI (K2)

1. Aşama: Gemma-4 QLoRA Atomizer
İddia $S \rightarrow \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ Önergeler
%99.58 Test Kapsaması (Ort. 2.08 atom/iddia)

2. Aşama: mDeBERTa-v3 NLI (278M)
 $(C, a_i) \rightarrow \{p_{ent}, p_{neu}, p_{con}\}$
Soft-Probability Toplulaştırma (≈ 28 ms)

K2 Kararı: $\hat{y}_{K2} \in \{0, 1, 2, 3\}$

Kararlar
Aynı mı?

$(\hat{y}_{K1} = \hat{y}_{K2})$

EVLİYİ %67 (22/5.1)

✓ TAM KONSEN-SÜS BÖLGESİ

Kapsam: 358 Altın Test Örneği (%74.90)

Doğruluk: %94.13 (337/358 Doğru)

Maliyet / Hız: 0 LLM

Çağırısı (\$0.00), ≈ 35 ms

İki bağımsız mimari doğrudan uzlaştığı için
karar dış müdahale olmadan onaylanır.

BİLEŞEN 3: EMSALLİ META-HAKEM (K3)

Hakem Modeli: Meta Llama-3.3-70B-Instruct

(Ablasyon: Qwen-2.5-72B

%70.0 | GPT-4o-mini %63.3)

Hakeme Sunulan Dosya:

Bağlam C + İddia S + K1
Görüşü + K2 Atom Raporu
+ 4 Gerçek Emsal Mahkeme İçtihadı (Few-Shot)

Uyuşmazlık Çözüm Başarımı: %75.83 (91/120 vaka)

120 Vakanın Toplam Maliyeti: Yalnızca \$0.036 USD

NİHAİ HİBRİT DOĞRULAMA ÇIKTISI $\hat{y}_{Hibrit}$

478 Altın Test Kümesi Başarımı: %89.54 Doğruluk
Macro-F1: 0.8966 | MCC: 0.8628

McNemar İstatistiki Anlamlılık: vs K1 ($p = 0.00064$) | vs K2 ($p = 1.34 \times 10^{-12}$)